# CLASSIFICAÇÃO DA DIREÇÃO FUTURA DO IBOVESPA UTILIZANDO MÉTODOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA

**Marcos Daniel da Silva Lima**

Faculdade de Tecnologia de Marília, Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, Marília, São Paulo, Brasil. Autor para correspondência:

marcos.d.s.lima1408@gmail.com

---

## Resumo

O presente projeto de pesquisa tem como objetivo desenvolver e avaliar modelos de Aprendizado de Máquina capazes de classificar a direção futura do Índice Bovespa (Ibovespa) em um horizonte de cinco pregões. A pesquisa busca verificar se informações obtidas a partir do histórico do índice podem auxiliar na classificação de seu comportamento futuro entre alta ou queda.

Para isso, serão utilizados dados históricos do Ibovespa, a partir dos quais serão extraídas características relacionadas ao comportamento recente do mercado, como retornos, médias móveis e medidas de volatilidade. Serão avaliados modelos de Regressão Logística, Árvore de Decisão e Random Forest, considerando a natureza temporal dos dados financeiros.

**Palavras-chaves:** Aprendizado de Máquina; Mercado Financeiro; Ibovespa; Classificação; Séries Temporais; Previsão de Mercado.

---

## 1. Introdução

O mercado financeiro apresenta comportamento dinâmico e está sujeito à influência de diversos fatores, tornando a análise de seus movimentos uma tarefa complexa. Nesse contexto, técnicas de Aprendizado de Máquina podem ser utilizadas para identificar padrões presentes em dados históricos e auxiliar na análise de comportamentos futuros.

O Índice Bovespa (Ibovespa) é um dos principais indicadores do mercado acionário brasileiro. Neste projeto, será investigada a utilização de métodos de Aprendizado de Máquina para classificar sua direção futura em um horizonte de cinco pregões. Diferentemente da previsão de um valor exato para o índice, o problema será tratado como uma tarefa de classificação binária, considerando **alta** quando o valor de fechamento após cinco pregões for superior ao valor observado no momento da previsão, e **queda** quando for inferior.

Dessa forma, o estudo pretende comparar diferentes métodos de classificação e analisar sua capacidade de utilizar informações históricas do Ibovespa para identificar sua direção futura.

---

## 2. Metodologia

A pesquisa será conduzida por meio de uma abordagem aplicada, quantitativa e experimental. Inicialmente, serão coletados dados históricos do Ibovespa e realizadas etapas de preparação e análise dos dados. A partir dessas informações, serão construídas características relacionadas ao comportamento recente do índice, incluindo retornos, médias móveis e medidas de volatilidade.

O problema será formulado como uma classificação binária, na qual os modelos deverão identificar se o Ibovespa estará em alta ou em queda após cinco pregões. Serão utilizados modelos de **Regressão Logística, Árvore de Decisão e Random Forest**, permitindo comparar diferentes abordagens de Aprendizado de Máquina.

Devido à natureza temporal dos dados financeiros, a separação entre treinamento e avaliação será realizada respeitando a ordem cronológica das observações, evitando a utilização de informações futuras durante o treinamento. O desempenho dos modelos será avaliado por meio de métricas como **Accuracy, Balanced Accuracy, precisão, recall e F1-score**, além de matrizes de confusão.

Por fim, os resultados serão comparados a fim de analisar o comportamento dos diferentes modelos e estabelecer uma metodologia que possa futuramente ser adaptada para a análise da direção de outros ativos financeiros.